

SISTEMA IOT PARA MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE UTILIZANDO ESP32

Lauan Garrido Alves Fereda¹
Luan Marcos Ferreira Martinhão¹
Maria Fernanda Passos Françoso¹
Simplício José Maia Da Cruz Santos¹
Luciene Cristina Alves Rinaldi²

1. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) vem se tornando uma das principais tecnologias utilizadas na automação e monitoramento de ambientes. Seu funcionamento baseia-se na conexão entre dispositivos inteligentes capazes de coletar, processar e transmitir informações em tempo real.

Atualmente, sistemas de monitoramento ambiental são amplamente utilizados em residências, empresas, indústrias e no agronegócio, auxiliando no controle de temperatura, umidade e outras variáveis importantes para diferentes aplicações.

Diante disso, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema IoT utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor DHT22 para realizar o monitoramento de temperatura e umidade em ambiente simulado, permitindo também o armazenamento dos dados coletados para futuras análises.

O sistema foi desenvolvido utilizando o simulador Wokwi, possibilitando a validação do funcionamento do projeto de forma prática e acessível, sem a necessidade de componentes físicos.

¹ Discente em Big Data no agronegócio na FATEC Pompeia, Pompéia-SP

² Docentes do curso Big Data no agronegócio, FATEC Pompéia, Pompéia-SP.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema IoT capaz de monitorar temperatura e umidade utilizando ESP32 e sensor DHT22, permitindo a visualização e o armazenamento dos dados coletados.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Compreender os conceitos básicos de Internet das Coisas;
 - * Utilizar o microcontrolador ESP32 em ambiente simulado;
 - * Realizar a leitura de temperatura e umidade através do sensor DHT22;
 - * Exibir os dados coletados no terminal serial;
 - * Simular o armazenamento das informações em estrutura simples de banco de dados;
 - * Desenvolver documentação técnica do projeto.
-

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas refere-se à conexão entre dispositivos físicos capazes de trocar informações por meio da internet ou redes locais. Esses dispositivos podem coletar dados, processar informações e automatizar diversas atividades.

A IoT vem sendo aplicada em áreas como:

- * automação residencial;
- * monitoramento ambiental;
- * indústria;
- * agricultura;
- * saúde.

Seu principal objetivo é tornar processos mais inteligentes, eficientes e automatizados.

4.2 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador amplamente utilizado em projetos de IoT devido ao seu baixo custo, capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi e Bluetooth.

Ele permite a integração com sensores e dispositivos externos, sendo bastante utilizado em sistemas de automação e monitoramento.

4.3 Sensor DHT22

O DHT22 é um sensor utilizado para medir temperatura e umidade do ambiente. Seu funcionamento ocorre por meio da coleta de dados atmosféricos, enviando as informações ao microcontrolador.

O sensor apresenta boa precisão e simplicidade de utilização, sendo muito utilizado em projetos educacionais e sistemas de monitoramento.

4.4 Banco de Dados

O armazenamento de dados é uma etapa importante em sistemas IoT, pois permite registrar informações coletadas para análises futuras.

Neste projeto, foi utilizada uma estrutura simples de armazenamento baseada em arquivos CSV, permitindo registrar as leituras realizadas pelo sistema.

O formato CSV organiza os dados em tabelas simples, contendo informações como temperatura e umidade.

Exemplo:

Temperatura	Umidade
25°C	60%
26°C	58%
24°C	61%

5. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi desenvolvido utilizando o simulador Wokwi, juntamente com o microcontrolador ESP32 e o sensor DHT22.

Inicialmente, foi realizada a montagem virtual do circuito, conectando:

- * VCC ao 3V3;
- * DATA ao GPIO 4;
- * GND ao GND.

Após a montagem do circuito, foi desenvolvido o código em MicroPython responsável pela leitura das informações do sensor.

O sistema realiza leituras periódicas de temperatura e umidade, exibindo os dados no terminal serial.

6. FUNCIONAMENTO

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

1. O sensor DHT22 realiza a leitura da temperatura e umidade do ambiente;
2. O ESP32 recebe os dados do sensor;
3. O código processa as informações coletadas;
4. Os dados são exibidos no terminal serial;
5. As informações podem ser armazenadas em formato CSV para análise futura.

Durante os testes realizados no simulador Wokwi, o sistema apresentou funcionamento adequado, realizando corretamente a leitura dos dados.

7. CÓDIGO UTILIZADO

```
from machine import Pin
from dht import DHT22
import time
sensor = DHT22(Pin(4))
print("Sistema iniciado!")
print("-----")
while True:
    sensor.measure()
```

```
temperatura = sensor.temperature()
umidade = sensor.humidity()
print("Temperatura:", temperatura, "°C")
print("Umidade:", umidade, "%")
print("-----")
time.sleep(2)
```

8. RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram que o sistema foi capaz de:

- * realizar a leitura da temperatura;
- * monitorar a umidade do ambiente;
- * exibir os dados corretamente;
- * simular um sistema IoT funcional.

A utilização do Wokwi permitiu validar o funcionamento do projeto de forma prática e acessível.

Além disso, o armazenamento simples dos dados demonstra como sistemas IoT podem utilizar bancos de dados para registrar informações coletadas em tempo real.

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto permitiu compreender os conceitos básicos relacionados à Internet das Coisas, sensores e armazenamento de dados.

A utilização do ESP32 juntamente com o sensor DHT22 possibilitou a criação de um sistema simples e funcional de monitoramento ambiental.

O projeto também demonstrou a importância do armazenamento de dados em aplicações IoT, permitindo futuras análises e monitoramento contínuo das informações coletadas.

Como melhoria futura, o sistema poderá ser integrado a bancos de dados reais e plataformas em nuvem, ampliando suas funcionalidades.

REFERÊNCIAS

WOKWI. Simulador Online de ESP32 e Arduino. Disponível em: <https://wokwi.com>
ESPRESSIF SYSTEMS. Documentação ESP32. Disponível em:
<https://www.espressif.com>
MICROPYTHON. Documentação Oficial. Disponível em: <https://micropython.org>
DHT22 Sensor Datasheet. Disponível em documentações técnicas do sensor.